2025-2026学年（上）高等线性代数期中考试卷(A)

系名：_____，班级：_____，姓名：_____，学号：_____.

一、计算题（每题10分，共50分）（请写出计算过程！）

1、（10分）求下列n 阶行列式:

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

2、（10分）设$|A|$ 是n 阶行列式，$|A|$ 的第(i,j)元素$a_{ij}=\min\{i,j\}$, 试求$|A|$ 的值.

3、（10分）已知A的伴随矩阵

$$A^*=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

求A^{-1}.

4、（10分）已知A, C 和E是可逆阵，求下列分块矩阵的逆阵:

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ B & C & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D & E \end{pmatrix}.$$

5、（10分）计算

$$D_n=\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ -y & x & y & \cdots & y & y \\ -y & -y & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -y & -y & -y & \cdots & x & y \\ -y & -y & -y & \cdots & -y & x \end{vmatrix}.$$

二、证明题（共50分）（请写出证明过程！）

6、（15分）设A,B为n 阶方阵:

1）若$A+B=AB$, 证明$A-I_n$可逆，并求其逆方阵;

2）若$B=I_n+AB$, 证明$AB=BA$.

注：记号I_n 表示n 阶单位矩阵.

7、（10分）设A为$n(n\geq 2)$ 阶矩阵, 求证：$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$.

8、（10分）设A为n 阶可逆矩阵, $\alpha=(a_1,...,a_n)^T$, 证明：$det(A-\alpha\alpha^T)=(1-\alpha^TA^{-1}\alpha)\cdot det(A)$.

注：这里记号$det(B)$ 表示B的行列式.

9、（15分）设A,B都是$m\times n$矩阵, 求证: $|AA^T|\cdot|BB^T|\geq|AB^T|^2$.

三、附加题（共10分）（请写出证明过程！）

11、（10分）设A,B,C,D分别为n 阶方阵. 证明：当$BC=CB$ 时，有

$$\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix}=|AB-DC|.$$